·专家共识·

外科常见腹腔感染多学科诊治专家共识

中华医学会外科学分会　中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专业委员会
中华外科杂志编辑部
通信作者：赵玉沛，中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院外科 100730，Email：zhao8028@263.net

【摘要】 腹腔感染是临床常见的急危重症之一，其诊治涉及外科、重症医学、感染、检验、临床药学等多个学科，包括局部病灶处置、病原学检测、抗菌药物合理应用及因感染导致的全身各系统异常状况纠正等过程，具有特殊性及复杂性。本共识参考国内外最新进展并结合临床经验，以问题为导向，以循证为基础，对急性阑尾炎、上消化道穿孔、下消化道穿孔、急性胆道感染、肝脓肿、重症急性胰腺炎、胰瘘、胆瘘、吻合口瘘、内镜诊治后消化道穿孔等外科常见腹腔感染的诊断、病原学检测、外科及抗菌药物治疗等临床热点问题进行评述，并根据证据等级提出诊治相关的推荐意见，旨在规范外科常见腹腔感染的诊疗行为，在临床决策、抗菌药物应用等方面为临床医师提供参考及指导，以提高诊治水平并改善患者预后。

【关键词】 腹腔感染；　多学科诊治；　抗感染；　专家共识

Expert consensus on multidisciplinary management of intra-abdominal infections

Chinese Society of Surgery of Chinese Medical Association, Infectious Diseases Society for Evidence-based and Translational Medicine of Chinese Research Hospital Association, Editorial Board of Chinese Journal of Surgery
Corresponding author: Zhao Yupei, Department of Surgery, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College and China Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China, Email: zhao8028@263.net

【Abstract】 Intra-abdominal infections(IAIs) are common surgical emergencies and complications, which usually need multidisciplinary management including surgeons, intensivists, infectious disease experts, microbiologists, and clinical pharmacists. Based on international and domestic guidelines and recent advances, a number of experts' statements of consensus, with a problem-oriented approach, were made on the cornerstones of effective treatment of IAIs such as early recognition, etiology identification, adequate source control, and appropriate antimicrobial therapy. Main recommendations include concepts of intra-abdominal infection, pathoqen diagnosis precautions; surgical intervention principles and strategies of specific causes including acute appendicitis, upper gastrointestinal perforation, lower gastrointestinal perforation, acute biliary infection, liver abscess, severe acute pancreatitis, pancreatic fistula, biliary fistula, anastomotic leakage, gastrointestinal perforation, as well as perforation due to endoscopic procedure etc.; principles of antimicrobial therapy, dosage of antibiotics in specific population and pathophysiological state; and systematic support of severe infection such as early resuscitation and nutrition support.

【Key words】 Intra-abdominal infections; Multidisciplinary management; Antibiotics; Expert consensus

DOI：10.3760/cma.j.cn112139-20201223-00874
收稿日期　2020-12-23　　**本文编辑**　李静
引用本文：中华医学会外科学分会 中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专业委员会 中华外科杂志编辑部. 外科常见腹腔感染多学科诊治专家共识[J]. 中华外科杂志, 2021, 59(3): 161-178. DOI: 10.3760/cma.j.cn112139-20201223-00874.

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

腹腔感染（intra-abdominal infection，IAI）是临床常见的急危重症，发病率和病死率均较高。多种腹部疾病可致腹腔感染，如急性阑尾炎、急性胆囊炎、各种原因导致的消化道穿孔、术后并发症及创伤等。作为临床热点问题，腹腔感染的诊治受到各学科的关注与重视，涉及局部病灶处置、病原学检测、抗菌药物合理应用及因感染导致的全身各系统异常状况的纠正等。国内外腹腔感染相关指南和共识多以学科为中心，侧重腹腔感染某一方面的诊治，缺乏多学科综合诊治的相关内容；此外，由于病原学特征的变化及抗菌药物的研发，治疗理念与手段等均有较大进展与丰富。为体现学科进展，并为临床腹腔感染的多学科综合诊治提供参考及指导，中华医学会外科学分会、中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专业委员会、中华外科杂志编辑部组织国内普通外科、重症医学科、感染科、检验科、临床药学等多学科专家，参考国内外近期文献并结合临床经验共同制订本共识，以循证为基础，以问题为导向，对常见腹腔感染诊治的若干热点问题逐一评述，以期提高腹腔感染的诊治水平。

本共识参考美国内科医师协会临床指南委员会发布的推荐等级评估系统评价证据等级并提出指导性建议[1]。

一、腹腔感染的定义与分类

狭义的腹腔感染一般指腹膜炎和腹腔脓肿；广义的腹腔感染泛指腹部感染性外科疾病。根据感染发生地点的不同，分为社区获得性腹腔感染和医院获得性腹腔感染。社区获得性腹腔感染包括化脓性阑尾炎、消化道穿孔合并腹膜炎等；医院获得性腹腔感染包括术后吻合口漏继发腹腔感染、胰腺炎合并胰周感染、手术部位感染（器官-腔隙感染）等。

据病因的不同，腹腔感染分为原发性腹膜炎和继发性腹膜炎。前者亦称自发性细菌性腹膜炎，在没有内脏破损的情况下，细菌由胃肠道移位所致。继发性腹膜炎指由各种原因所致的消化道穿孔、损伤或坏死等对腹腔造成的直接污染，如阑尾炎穿孔、溃疡穿孔、肠扭转致肠坏死、肿瘤或其他原因所致的肠梗阻合并穿孔、术后并发症如吻合口漏、外伤等。第三型腹膜炎定义为原发性或继发性腹膜炎经适当治疗后仍持续存在或复发的腹膜炎，通常由于菌群改变、免疫失调或进行性加重的器官功能障碍所致，一般病情危重。

复杂腹腔感染指感染由原发空腔脏器扩展至腹腔，包括肠系膜、后腹膜、其他腹部器官及腹壁，导致腹腔脓肿及疏松结缔组织炎等继发性或第三型腹膜炎，可合并脓毒症、脓毒性休克和多器官功能衰竭等，一般需要手术联合抗菌药物治疗。复杂腹腔感染不等同于腹腔感染的严重性，也不等同于耐药菌所致的院内感染。

非复杂腹腔感染指感染局限于单个器官内，未累及周围腹膜。一般需要手术或抗菌药物治疗。非复杂腹腔感染不等同于轻症或非耐药菌所致的感染。

腹腔感染的危重症程度可通过序贯器官功能衰竭评分（sequential organ failure assessment，SOFA）（表 1）或快速 SOFA（quick SOFA，qSOFA）评分进行判断和评估。感染后 SOFA 评分快速增加≥2 可判断为重症感染（器官功能障碍），即重症感染=感染+SOFA≥2，该标准适用于 ICU。qSOFA 由意识状态改变、收缩压≤100 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa）和呼吸频率≥22 次/min 三项组成，符合两项以上即

表 1　序贯（重症感染相关）器官功能衰竭评分系统

指标	赋分				
	0 分	1 分	2 分	3 分	4 分
氧合指数	≥400	<400	<300	<200，呼吸支持	<100，呼吸支持
血小板计数（×10⁹/L）	≥150	<150	<100	<50	<20
总胆红素（μmol/L）	<20	20~32	33~101	102~204	>204
心血管系统	MAP≥70	MAP<70	多巴胺<5 或多巴酚丁胺（任何剂量）	多巴胺 5~15，或肾上腺素≤0.1，或去甲肾上腺素≤0.1	多巴胺>15，或肾上腺素>0.1，或去甲肾上腺素>0.1
中枢神经系统 Glasgow 评分	15	13~<15	10~<13	6~<10	<6
肌酐（μmol/L）	<110	110~170	171~299	300~440	>440
（或）尿量（ml）	–	–	–	<500	<200

注：MAP 示平均动脉压，单位为 mmHg（1 mmHg = 0.133 kPa）；多巴胺用药计量单位为 μg·kg⁻¹·min⁻¹；儿茶酚胺类药物计量单位为 μg·kg⁻¹·min⁻¹，使用至少 1 h；–示无数据

中華醫學會雜誌社 版權 所有
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

qSOFA 评分≥2 者可拟诊为重症感染。qSOFA 可作为院外、急诊室和普通病房重症感染的初筛工具。

二、腹腔感染的诊断

腹腔感染的诊断依据主要包括：主诉及现病史、体检、实验室检查、影像学检查及腹腔穿刺等，需重点评估感染源、累及范围并确定病原菌。

腹腔感染相关的临床表现，如发热、转移性右下腹痛、麦氏点压痛、Murphy 征阳性、停止排气排便、腹部压痛、反跳痛及肌紧张等对腹腔感染的诊断有重要意义。实验室检查结果常见白细胞计数、中性粒细胞百分比、C 反应蛋白（C-reactive protein，CRP）及降钙素原（procalcitonin，PCT）增高等。

超声与 CT 是常用的影像学检查方法。超声检查易于床旁实施，可发现腹腔脓肿与积液，并可用于实时动态评估，但易受胀气肠管的干扰，不易发现肠襻间的脓肿、深部脓肿、腹膜后脓肿及蜂窝织炎，且受到检查者技术水平及经验的限制。CT 检查是腹腔感染影像学诊断的金标准，也是评估腹腔感染治疗效果的重要手段，灵敏度和特异度高于超声。对疑似诊断腹腔感染的患者，提倡常规行腹部 CT 检查。

有创检查包括诊断性腹腔穿刺、腹腔灌洗、腹腔镜探查等。诊断性腹腔穿刺操作简便、创伤小，在超声引导下实施更安全，引流的同时可进行病原学检查，有助于腹腔感染的诊断与评估。对于无法明确病因的腹腔感染患者，可考虑腹腔镜探查，同时能兼顾治疗，应严格把握腹腔镜探查的指征并评估风险与获益。

三、腹腔感染病原学评估

对于腹腔感染患者，可采集的标本包括血液、腹水、腹膜透析液、病变部位抽吸物、病变组织等。

标本采集注意事项：（1）尽可能在抗菌药物使用之前采集标本；（2）尽快送检，标本离体后不应超过 2 h，尤其厌氧培养标本应立即送检；（3）尽可能不以拭子送检；（4）尽可能不以引流标本送检，术中初次引流标本除外。

腹腔感染病原学实验室检测方法包括：标本直接涂片镜检（血液标本除外）、培养、鉴定及药物敏感试验等，特殊情况下可考虑应用分子诊断技术；血清标志物检测如 PCT，可为诊断及疗效评估提供参考。具体诊断流程见图 1。

采集的标本培养结果为阳性时，如为细菌或念珠菌，需进行体外药物敏感试验，必要时加做耐药机制表型鉴定。有条件的情况下，还应对特殊耐药细菌进行耐药基因酶型测定。

四、腹腔感染的外科治疗

（一）腹腔感染的外科治疗原则

腹腔感染的治疗主要包括感染源控制、抗菌药物的合理应用及器官功能支持等。及时、有效地控制感染源是治疗的关键。

外科治疗腹腔感染的目的是通过穿刺引流、切除或清创等方法使感染灶局限或清除坏死组织，并

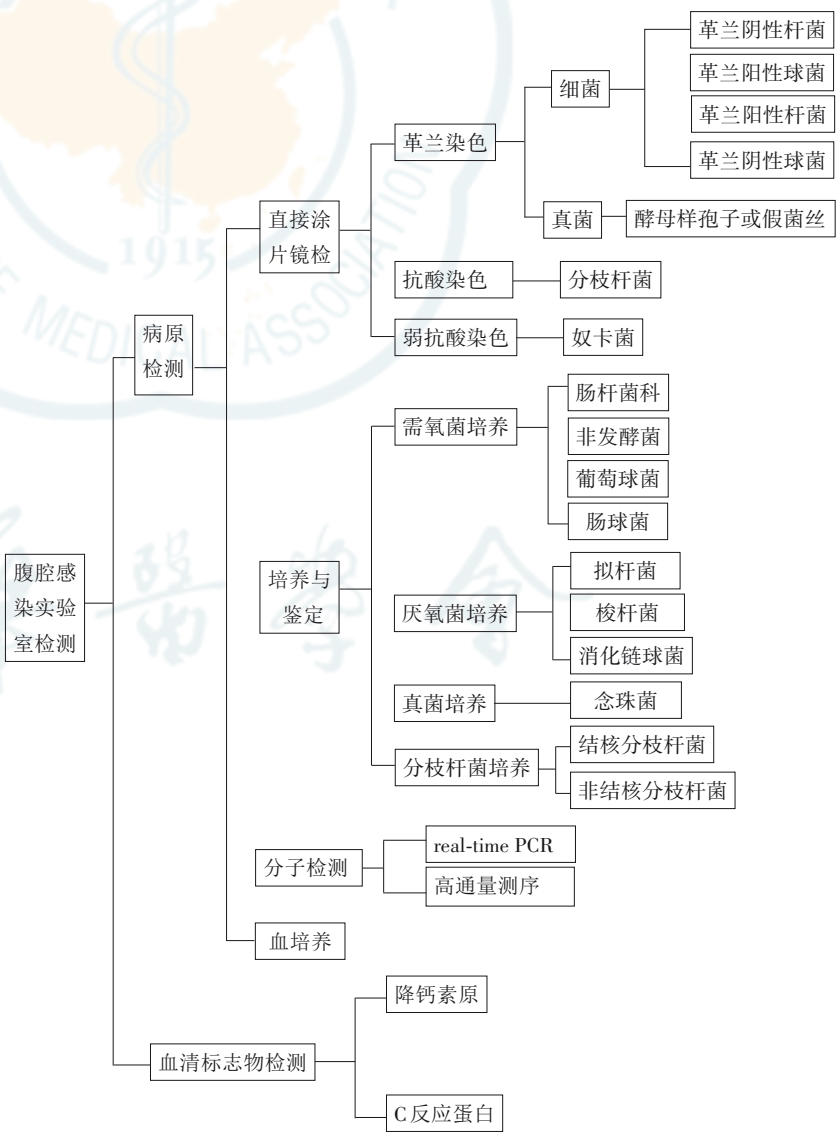


图 1　腹腔感染实验室检测流程

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

最大限度恢复器官解剖和生理功能。感染源控制不仅可以减少细菌和毒素的负荷，同时可改善局部微环境，为全身治疗如抗菌药物应用等提供基础。如感染源控制不充分，即使有良好的抗菌药物、充分的液体复苏和器官支持，也会导致腹腔感染治疗失败、增加病死率。

（二）腹腔感染的外科治疗时机

早期明确诊断并及时干预有助于降低腹腔感染患者的病死率，干预延迟可致不良预后。在确诊腹腔感染后应尽快控制感染源，非重症患者应在 24 h 之内完成。对存在脓毒症或脓毒症性休克的患者需在更短时间窗内干预，同时进行复苏并稳定循环、留取血培养标本并针对性使用广谱抗菌药物，一旦循环稳定，病因明确，应尽快控制感染源。

部分患者可推迟或免予外科干预，如局限的急性结肠憩室炎、单纯性阑尾炎、部分局限性上消化道穿孔等；对于急性重症胰腺炎合并胰腺无菌性坏死建议推迟至发病 4 周后再行外科干预。尽管如此，上述患者一旦抗感染治疗无效或病情进行性加重，应尽快采取措施控制感染源。

（三）腹腔感染的外科治疗方式

建立通畅的引流是外科治疗感染性病灶以使之局限并治愈的基本原则，可通过经皮穿刺引流（超声或 CT 引导）或通过内镜、经皮肾镜、腹腔镜及开腹手术等完成。

引流的目的是祛除脓液控制持续感染，超声或 CT 引导下经皮穿刺引流术是治疗脓肿或液体积聚的主要方式，也适于不能耐受手术的危重患者。当发生复杂的腹腔脓肿、怀疑肠缺血坏死、合并肠粘连、经皮穿刺引流效果差或失败、复杂的弥漫性腹膜炎及持续肠瘘等时，可根据情况采用开放引流术式。对于血流动力学不稳定或解剖结构复杂，如术后、晚期恶性肿瘤、存在腹腔高压的患者，应注意遵循“损伤控制”的原则。

损伤控制手术始于创伤患者，现已扩展至外科多个领域。一般包括三个阶段：第一阶段是通过简单而损伤小的初始手术，控制感染及出血；第二阶段是复苏，在第一阶段基础上恢复正常的生理功能；第三阶段是实施包括重建和腹壁闭合等确定性手术。

腹腔开放指一期手术后暂不缝合腹壁切口，采用临时性材料覆盖使之暂时关闭，主要目的是缓解腹内压、防治腹腔间隔室综合征，同时也便于再次清除感染坏死组织，及时发现或处置潜在的肠漏等并发症，适于严重创伤、腹腔间隔室综合征和难以控制的严重腹腔感染，符合损伤控制的理念。腹腔开放治疗腹腔感染应根据感染程度、器官功能、腹内压、是否合并出血、一期手术效果、有无计划性二次手术等综合考虑。

五、常见腹腔感染的诊断与外科治疗

（一）急性阑尾炎

急性阑尾炎是常见的急性腹腔感染之一，包括急性单纯性、化脓性、坏疽穿孔性阑尾炎和阑尾周围脓肿等。

1. 急性阑尾炎的诊断：主要依据临床表现和实验室检查结果，部分患者特别是老年人和育龄期女性存在一定误诊率[2]，疑似患者推荐行影像学检查明确诊断。影像学检查首选腹部超声，安全便捷，尤其适用于妊娠期疑似患者。增强 CT 检查具有更高的灵敏度和特异度，适于超声检查阴性的非妊娠期疑似患者[3]。腹部 MRI 不作为常规推荐，可用于超声检查阴性的妊娠期疑似患者[3-4]。影像学检查阴性并不能完全排除急性阑尾炎，疑似患者病情有进展时建议复查。

共识 1：急性阑尾炎影像学检查首选腹部超声，尤其适用于妊娠期患者；超声检查阴性的非妊娠期疑似患者可行增强 CT 检查；超声检查阴性妊娠期疑似患者可行 MRI 检查（证据等级：中；推荐强度：强烈推荐）。

2. 急性阑尾炎的外科治疗：阑尾切除术是急性阑尾炎最有效的治疗方法，明确诊断后应尽快手术治疗。如无禁忌证，推荐腹腔镜阑尾切除术，具有术后恢复快、疼痛轻、切口感染率低等优势，尤其适合儿童和肥胖患者[5]。对于妊娠期阑尾炎，腹腔镜手术应慎重选择。阑尾周围脓肿可予经皮穿刺引流，其与开腹手术相比，治疗效果相同，但并发症明显减少[5]。

共识 2：阑尾切除术是治疗急性阑尾炎最有效的方法，明确诊断后尽快手术；如无禁忌，推荐腹腔镜阑尾切除术（证据等级：高；推荐强度：强烈推荐）。

（二）上消化道穿孔

上消化道穿孔一般指各种病因导致的胃或十二指肠穿孔或破裂，胃肠内容物或消化液外溢至腹腔，可导致化学性和感染性腹膜炎。根据穿孔原因可大致分为病理性穿孔和损伤性穿孔。穿孔早期以化学性腹膜炎为主，后期以细菌性膜炎为主，严重者可合并脓毒性休克甚至死亡。

1. 上消化道穿孔的诊断：（1）突发的上腹部持

中華醫學會雜誌社 版權所有 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

续性剧烈疼痛，并很快波及全腹；(2)腹膜刺激征，甚至板状腹；(3)实验室检查：白细胞计数、中性粒细胞百分比、CRP、PCT升高；(4)影像学表现：立位腹部X线片见膈下新月形气体影；超声检查可通过间接征象提供穿孔依据；腹部CT检查在病因诊断和穿孔定位方面具有较高的灵敏度和特异度[6]；(5)超声引导下诊断性腹腔穿刺可抽出胃内容物或消化液。

共识3：上消化道穿孔主要表现为化学性和细菌性腹膜炎，辅助检查包括血常规、CRP、立位腹部X线片、腹盆腔CT等，必要时行超声引导下穿刺（证据等级：高；推荐强度：强烈推荐）。

2. 上消化道穿孔的治疗：上消化道穿孔诊断明确后应积极行外科治疗，手术指征包括饱食后穿孔、顽固性溃疡穿孔、伴有梗阻或出血、老年患者、怀疑有癌变、经积极保守治疗后症状和体征加重等。对于诊断不明确、病情轻、一般情况好的患者，可先行非手术治疗并密切观察，穿孔时间超过72 h或因内科合并症难以耐受手术的患者也可选择非手术治疗。

非手术治疗方法：(1)禁食水，持续胃肠减压；(2)维持水、电解质、酸碱平衡，给予肠外营养；(3)应用抑酸药物；(4)应用广谱抗菌药物；(5)密切监测患者症状及体征变化，如保守治疗6~8 h病情无好转甚至加重，应及时手术治疗。

手术治疗包括腹腔镜或开腹穿孔修补术、胃大部切除术等，腹腔镜下穿孔修补术在术后疼痛、并发症发生率及住院时间方面较开放术式具有优势[7]。对于病史长、反复发作、曾经有穿孔或出血病史、疑似癌变、伴出血和幽门狭窄等患者，推荐胃大部切除术。

内镜治疗：对于内镜检查中或术后24 h内医源性消化道穿孔的患者，可在内镜下行金属钛夹闭合术，具有较高成功率[8-9]。如内镜治疗失败，应积极手术干预。

共识4：上消化道穿孔应予积极外科治疗，手术方式包括腹腔镜、开放或内镜手术等，部分患者可采取保守治疗（证据等级：中；推荐强度：一般性推荐）。

（三）下消化道穿孔

下消化道穿孔是由于各种病因导致空肠、回肠、结直肠穿孔或破裂，肠内容物或消化液外溢至腹腔，可导致感染性腹膜炎[10]。根据穿孔原因可大致分为病理性穿孔和损伤性穿孔。临床表现为突发腹痛，疼痛程度轻于上消化道穿孔，部分老年患者腹痛症状不明显。病情进展可致细菌性腹膜炎，亦可并发脓毒性休克。

1. 下消化道穿孔的诊断：(1)突发腹痛；(2)急性面容，仰卧拒按，腹式呼吸减弱，腹膜炎体征；(3)实验室检查：白细胞计数、中性粒细胞百分比、CRP、PCT升高，部分患者因穿孔部位出血，出现红细胞减少和血红蛋白降低；(4)影像学检查：立位腹部X线片见膈下新月形气体影，但显示率较低；腹盆腔CT检查对腹腔少量游离气体灵敏度高，可见新月形、带状、弧形或不规则形液性密度影，部分患者可见穿孔周围肠壁局限性不规则增厚；超声可通过间接征象提供穿孔依据；超声引导下诊断性腹腔穿刺抽出含有肠内容物的浑浊液体。

共识5：下消化道穿孔临床症状进展缓慢，表现为细菌性腹膜炎，辅助检查包括血常规、CRP、PCT、腹盆腔CT、立位腹部X线片等，必要时行超声引导下诊断性穿刺（证据等级：高；推荐强度：强烈推荐）。

2. 下消化道穿孔的治疗：下消化道穿孔多致腹腔严重污染，可并发脓毒性休克，尽早手术是减少并发症和降低病死率的关键，应根据患者原发病及手术探查情况个体化选择手术方式[11-12]：(1)单纯穿孔修补术：适用于穿孔小、穿孔时间<8 h、腹腔污染轻、肠壁无缺血水肿的患者。(2)一期切除吻合术：适用于全身情况较好、穿孔时间短、腹腔污染轻、无脓毒性休克表现的小肠或右半结肠穿孔患者。(3)病变肠管一期切除、远端封闭、近端造瘘术：适用于腹腔污染重及肠管明显水肿、肠麻痹的降结肠、乙状结肠和直肠穿孔患者。(4)末端回肠预防性造瘘术：适用于一期切除的患者，如腹腔感染水肿较重，可加做末端回肠预防性造瘘，降低手术后吻合口瘘的发生率，缺点是需要二期手术还纳。(5)损伤肠管外置术：适用于腹腔污染严重、肠管缺血水肿、一般情况较差、需尽快结束手术的患者。术后根据情况将肠管旷置或扩大范围行结肠造瘘。

腹腔镜手术视野开阔，探查过程中可以明确病变的部位和程度，协助确定手术切口位置，但探查穿孔部位时，升、降结肠的腹膜后穿孔极易漏诊，应注意检查腹膜后有无血肿和气肿。

共识6：下消化道穿孔应积极外科治疗，手术方式根据穿孔时间及腹腔污染情况个体化选择，可采用腹腔镜或开腹手术（证据等级：中；推荐强度：一般性推荐）。

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

（四）急性胆道感染

急性胆道感染指胆道系统的急性细菌性感染，包括胆囊炎、肝内外胆管炎，常与胆石症并存。

1. 急性胆道感染的诊断：主要依据是否影响机体重要器官功能、血流动力学是否稳定，同时结合重要实验室指标作为急性胆道感染严重程度的判断标准。临床症状可包括发热、寒战、腹痛、黄疸、恶心、呕吐、意识障碍、休克等。阳性体征包括巩膜黄染、腹部压痛和反跳痛、Murphy 征阳性等；实验室检查包括血常规、PCT、CRP、肝功能、凝血酶原时间等。对于重症患者，应予血气检测、血培养等。影像学检查可选择超声、CT、MRI 中至少一项[13]。

共识 7：存在腹痛、寒战高热及黄疸即 Charcot 三联征时，提示急性胆道感染，经影像学检查提示有胆管结石或胆管炎时可明确诊断（证据等级：中；推荐程度：一般性推荐）。

2. 急性胆道感染的外科治疗：急性重症胆道感染的患者应尽早行胆道引流。胆管炎的引流措施包括经皮经肝穿刺胆管引流（percutaneous transhepatic cholangial drainage，PTCD）、内镜下鼻胆管引流（endoscopic nasal biliary drainage，ENBD）、内镜下胆管支架置入、胆总管切开 T 管引流术等；胆囊炎的引流措施有经皮经肝穿刺胆囊引流或胆囊造瘘。急性胆道感染的病因治疗可在炎症控制后实施，包括胆囊切除术、胆总管切开取石术、肝部分切除术等[14]。

应注意监测患者生命体征并评估病情严重程度。重症胆道感染患者应立即开始抗感染治疗及呼吸和循环管理。推荐早期给予解痉及镇痛治疗，阿片类镇痛药（如盐酸吗啡）和其他类似药物（如非阿片类镇痛药和喷他佐辛）可致 Oddi 括约肌功能紊乱，须谨慎应用。

共识 8：急性重症胆道感染应尽早实施胆道引流，病因治疗可在炎症控制后进行（证据等级：中；推荐程度：强烈推荐）。

（五）肝脓肿

肝脓肿以细菌性和阿米巴性肝脓肿常见，其中细菌性肝脓肿更常见，症状亦更严重，主要病原菌是肺炎克雷伯菌[15]。

1. 细菌性肝脓肿的诊断：主要依据患者临床表现、实验室和影像学检查。临床表现包括寒战、高热、腹痛，有时可触及肿大肝脏、肝区有叩痛等。血常规中白细胞计数增高，明显核左移；有时可合并贫血。血或脓液培养可明确病原菌。CT 检查诊断肝脓肿的特异度在 95% 以上，宜作为首选。

糖尿病患者、肝癌患者行介入治疗如经导管动脉化疗栓塞或内镜下胆管置管引流后，出现感染相关症状时需警惕合并肝脓肿的可能。由于肝脓肿合并肺部感染患者的病死率高，应常规进行胸部影像检查及呼吸功能检测。

共识 9：根据病史、临床表现及 CT 检查等影像学检查多可确诊肝脓肿，必要时行超声引导下诊断性穿刺，并行细菌学检测（证据等级：高；推荐强度：强烈推荐）。

2. 细菌性肝脓肿的外科治疗：已液化的细菌性肝脓肿，首选超声引导下穿刺置管引流，抗感染治疗无效的脓肿、脓肿有破溃可能或已穿破胸腔或腹腔者建议行手术治疗[15-16]。

应尽早开始经验性抗菌药物治疗。细菌性肝脓肿的常见致病菌包括肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、厌氧菌、金黄色葡萄球菌等，合并糖尿病的患者肝脓肿以肺炎克雷伯菌多见，应注意抗菌药物的选择[17]。

共识 10：细菌性肝脓肿首选超声引导下穿刺置管引流，并尽早行经验性抗菌药物治疗（证据等级：中；推荐强度：强烈推荐）。

（六）重症急性胰腺炎（severe acute pancreatitis，SAP）局部并发症

SAP 并发腹腔感染往往是导致 SAP 患者死亡的重要原因[18]。感染性胰腺坏死（infected pancreatic necrosis，IPN）指胰腺或胰周坏死组织继发感染，包括急性坏死物积聚和包裹性坏死并发感染，病死率达 30%[19]。IPN 常出现多器官功能衰竭等并发症，需建立由外科主导的包括重症、消化科、感染科、影像科、介入科、临床药学部等多部门共同参与的救治体系，即多学科团队协作诊疗模式。该模式应贯穿于 IPN 治疗的整个过程，包括围手术期管理、手术决策、并发症处理、术后康复等。

1. IPN 患者的早期诊断：IPN 早期准确的诊断是后续治疗的重要依据。发热、腹痛等症状对 IPN 诊断有较强的提示作用。部分感染严重的患者可出现全身情况恶化，如肾功能不全、呼吸衰竭、凝血功能异常，甚至循环不稳定等。动态监测白细胞计数、CRP、IL-6、PCT 等实验室指标有助于 IPN 的诊断及疗效判断。一项前瞻性国际多中心研究结果提示，通过 PCT 可以评估 IPN 患者的预后[20]。影像学检查对感染范围的判断、严重程度的评估及后续治疗措施的选择至关重要，其中“气泡征”是 CT 检

中華醫學會雜誌社 版權 所有
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

查诊断IPN的直接证据。不推荐常规行细针穿刺抽吸活检明确是否感染。

共识11：SAP患者出现发热、腹痛等感染症状时应考虑IPN（证据等级：低；推荐强度：强烈推荐）。

共识12：对怀疑IPN的患者应行包括PCT在内的炎症指标检测及CT检查以辅助诊断（证据等级：中；推荐强度：强烈推荐）。

共识13：不建议对疑似诊断为IPN的患者常规行细针穿刺抽吸活检（证据等级：中；推荐强度：强烈推荐）。

2.IPN患者感染源的控制：控制感染源是IPN患者治疗的核心环节，主要方法包括腹腔及腹膜后感染性液体的充分引流及胰周坏死组织清除。自2006年荷兰急性胰腺炎研究组提出“step-up approach”的策略后，IPN的治疗逐渐由开腹手术过渡到以介入、内镜及视频辅助清创等微创技术为主的治疗方式[21-22]。开腹手术目前仍是微创手术失败后的补救手段。

共识14：IPN患者以step-up approach为主要治疗策略（证据等级：高；推荐强度：强烈推荐）。

共识15：部分IPN患者可直接行微创手术治疗（证据等级：低；推荐强度：一般性推荐）。

共识16：开腹手术可作为微创技术失败后的补充手段（证据等级：低；推荐强度：强烈推荐）。

3.IPN微创治疗的手术时机：延迟手术有助于改善IPN患者预后，国内外指南均明确指出SAP微创治疗的干预时机应延迟至发病4周后，不建议早期手术。但亦有研究者提出，对IPN患者延迟至坏死组织包裹后再干预并未改善患者预后，应在确诊IPN后尽早微创引流以延缓患者疾病进展，但该观点仍需多中心大样本的前瞻性研究结果支持[23]。

共识17：微创手术干预时机为胰腺炎发病4周后（证据等级：中；推荐强度：强烈推荐）。

共识18：经皮穿刺引流可在IPN诊断明确后早期进行（证据等级：低；推荐强度：强烈推荐）。

（七）胰瘘并发腹腔感染

1.胰瘘并发腹腔感染的诊断：胰腺手术操作复杂、手术创伤大，术后胰瘘等并发症发生率高，易并发腹腔感染。有研究结果表明，胰瘘是胰十二指肠切除术后发生腹腔感染的独立危险因素[24]。若胰瘘引流不畅，胰液在腹腔积聚，易继发腹腔感染。胰瘘并发腹腔感染的诊断主要依靠影像学检查及细菌学培养。腹腔感染早期常无明显腹痛、腹胀等症状，胰瘘患者出现发热、白细胞计数增高是提示其合并腹腔感染的重要线索。值得注意的是，除上述诊断标准外，应注意除外肺、泌尿系统等其他部位感染引起的发热及白细胞计数升高。

共识19：胰腺术后≥3 d，引流液中淀粉酶浓度高于血清淀粉酶浓度正常上限3倍，同时伴有以下诊断标准中的任何一条即可诊断为胰瘘并发腹腔感染：（1）患者术后出现发热、白细胞计数增多（$>10\times10^9$/L），伴腹痛、腹胀、明显腹膜炎体征；（2）超声、CT等影像学检查提示腹腔存在感染性病灶；（3）腹腔引流液为脓性液体，且细菌学培养结果为阳性（证据等级：低；推荐强度：一般性推荐）。

2.胰瘘并发腹腔感染的非抗菌药物用药：生长抑素类药物是否有助于胰瘘愈合仍有争议，多数研究结果证实生长抑素类药物可减少胰液分泌量，进而降低胰腺手术后胰瘘的发生率[25-26]。使用生长抑素类药物期间应保持引流通畅，监测引流量及引流液淀粉酶浓度变化，以评估胰瘘愈合情况。

共识20：对于胰瘘并发腹腔感染的患者，应用生长抑素类药物可以减少术后胰液量，根据引流量的变化趋势调整用药时间，一般应用5~7 d（证据等级：高；推荐强度：强烈推荐）。

3.胰瘘并发腹腔感染的外科干预指征：胰瘘并发腹腔感染患者的治疗关键在于充分引流、合理应用抗菌药物及生长抑素类药物。对于感染症状较重、保守治疗效果不佳的患者应在“创伤递进”原则下尽早建立通畅的引流，首选超声或CT引导下经皮穿刺置管引流术或内镜下的透壁引流。若引流效果不佳，可选择开腹探查，彻底清除坏死组织，并重新放置引流。

共识21：对于感染症状较重、保守治疗效果不佳的患者应在“创伤递进”原则下尽早建立通畅的引流（证据等级：高；推荐强度：强烈推荐）。

（八）术后胆瘘合并感染

胆瘘是上腹部手术，尤其是肝胆胰手术的常见并发症之一。国际肝脏外科学组提出的胆瘘诊断标准为符合以下任意一种：（1）手术后（≥72 h）引流液胆红素高于血清胆红素3倍以上；（2）因胆汁聚积、胆汁性腹膜炎需行介入或手术干预[27]。发生初期尚无瘘管形成时称为胆漏，而异常的胆汁流出通道被周围组织包裹局限而形成瘘管时称为胆瘘，国内常不做严格区分。

1.胆瘘并发腹腔感染的常用影像学检查方法：经瘘管造影是诊断术后胆瘘最简单而有效的方法。

中華醫學會雜誌社 版權 所有
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

若瘘管造影可见胆管显影，即可确诊，且有助于明确漏口位置、胆汁流入和流出通道是否完整、有无胆管狭窄或梗阻、胆汁引流是否充分和腹腔是否存在脓腔等[28]。造影需结合患者体位变化，在动态模式下进行。

当瘘管造影不清楚或肝内胆管不能充分显影时，可行经皮经肝胆管穿刺造影（percutaneous transhepatic cholangiography，PTC），PTC对合并有高位胆管梗阻的患者有较高的诊断价值，但不适合肝内胆管较细或合并肝周积液的患者。推荐在数字减影血管造影透视下进行PTC，建议同时留置PTCD管或胆管内支架。

内镜下逆行胆胰管造影（endoscopic retrograde cholangiopancreatography，ERCP）适用于肝外胆管尚连续且未行消化道重建的患者，除可显示胆管解剖结构外，还可发现其他异常病变，如残留结石、肿瘤、乳头狭窄等，同期还能采取进一步治疗措施[29-30]。

磁共振胰胆管成像（magnetic resonance cholangiography，MRCP）可以显示肝内外胆管结构，但胆瘘患者的胆管常不充盈，且检查过程需要患者呼吸配合，不适合危重患者。

共识22：影像学检查对明确胆瘘诊断和选择治疗方式有指导意义，可根据实际情况和临床需求选择使用（证据等级：高；推荐强度：强烈推荐）。

2. 胆瘘并发腹腔感染的序贯治疗：序贯治疗指对胆瘘并发腹腔感染患者，首先进行充分的外引流，待病情稳定后再行确定性手术，恢复胆汁流出通道完整性。首选超声或CT引导下穿刺置管引流，并推荐Seldinger穿刺法[31]。

除腹腔引流外，通常还需建立胆管外引流，以最大程度减少经过漏口的胆汁量。建立胆汁外引流的方法有PTCD和ENBD两种，其优缺点同前述PTC和ERCP。行PTCD和ENBD时，导管头端应尽量跨过漏口部位[29]。

当各种引流方法仍无法有效控制腹腔感染时，应考虑行外科手术治疗。手术时应遵循“损伤控制原则”，不强求修补瘘口或胆肠内引流重建，仅需建立充分的外引流即可。待感染控制、全身状况好转后，根据影像学检查结果提示的漏口位置和胆汁通道的连续性，再选择适当的内镜操作或外科手术完成确定性治疗[32]。

共识23：胆瘘并发腹腔感染的治疗应采取序贯疗法：首先建立充分且通畅的外引流，待感染控制后再行确定性治疗（证据等级：中；推荐强度：强烈推荐）。

（九）消化道术后吻合口漏并发腹腔感染

消化道术后的吻合口漏，是由于各种原因所致吻合部位的完整性中断、缺损，使腔内外间室连通。吻合口漏以食管-胃（小肠）吻合口、结肠-直肠吻合口多见，其所导致的感染、出血等近期症状及中远期肿瘤学效果均极大地影响肿瘤患者预后[33]。胃肠吻合、肠肠吻合术后漏的发生率较低，主要原因是小肠血供丰富、张力较低。

1. 消化道术后吻合口漏的诊断：消化道术后吻合口漏主要表现为化学性腹膜炎和（或）细菌性腹膜炎，症状为突发剧烈腹痛、高热、呼吸频率和心率加快、腹膜炎表现、腹腔引流管内有气体或消化道内容物、血白细胞计数升高等全身炎症反应综合征。当出现上述征象时，表明吻合口漏已发展至严重阶段。早期发现、及时治疗可显著降低病死率。漏口早期溢出的消化道内容物，首先刺激周围肠管，出现麻痹或炎性梗阻；漏出物刺激直肠周围神经，出现肠蠕动增强，早期也可表现为腹泻。因此，当术后早期出现炎性梗阻或腹泻等异常症状时，需首先怀疑吻合口漏可能。此外，血清CRP和PCT的升高，也有助于早期发现吻合口漏[34]。

疑似诊断为吻合口漏时，首选CT检查，必要时可选择消化道造影或内镜检查，以进一步明确漏口位置及大小，对治疗具有重要指导意义。CT检查可见吻合口周围积液、积气，吻合钉不连续；相较于CT检查，消化道造影或内镜可以更清楚地观察漏口情况，明确漏口位置及大小，可根据患者病情谨慎选择。低位直肠吻合口漏可通过直肠指诊触及。

共识24：消化道术后吻合口漏主要表现为化学性腹膜炎和（或）细菌性腹膜炎；辅助检查包括血常规、血清CRP、PCT、腹盆腔CT检查、消化道造影或内镜检查等，可根据病情选择性应用（证据等级：高；推荐强度：强烈推荐）。

2. 吻合口漏的治疗和预防：吻合口漏的治疗原则包括充分引流，抗感染治疗，减少消化道内容物外漏，促进漏口愈合等。首先应充分引流吻合口漏的内容物及感染物，避免大量感染物聚集引起全身炎症反应综合征；应尽早给予强有力的抗菌药物，抗菌谱需要覆盖革兰阴性杆菌和革兰阳性球菌，同时需行抗厌氧菌治疗。通过禁食和使用生长抑素或其类似物，可减少消化液分泌，逐步改善漏口的局部情况；通过全身营养支持治疗，改善患者的营

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

养状态，促进漏口的愈合。治疗过程中，需监测漏口的局部情况及患者全身炎症反应程度，必要时行手术干预，清除腹腔感染和漏出物。

消化道术后吻合口漏的危险因素包括患者因素、肿瘤因素、术中操作因素等。患者因素包括性别、体重指数、贫血、低蛋白血症、糖尿病等合并症，术前应积极纠正合并症，改善患者全身状态。肿瘤因素包括肿瘤大小、所在位置（高位、低位）、是否合并梗阻等，术前评估时应充分考虑并设计个体化治疗方案。术中操作因素包括吻合口的血供和张力，术中务必确保吻合口的血供和无张力状态。

值得特别注意的是，保护性回肠造口并不能预防和降低结直肠吻合口漏的发生率，但可降低吻合口漏所致并发症的严重程度。

共识 25：吻合口漏应予充分引流、抗感染治疗、减少消化道内容物外漏，促进漏口愈合。对于合并吻合口漏危险因素的患者，应采取积极的预防措施，以降低吻合口漏的发生率及其所致并发症的严重程度（证据等级：强；推荐强度：强烈推荐）。

（十）内镜检查和治疗后消化道穿孔、腹腔感染

医源性消化道穿孔是内镜检查和治疗的并发症之一，发生率较低，但致死率较高。近年来，随着内镜检查和治疗数量的增加，医源性消化道穿孔的绝对数量也呈增多趋势[35]。

1. 医源性消化道穿孔的诊断：大部分内镜检查和治疗后的穿孔可在术中内镜直视下发现，但仍有部分穿孔被漏诊。医源性消化道穿孔的早期表现包括腹痛、腹胀、胸痛或气短等症状，体检可以发现皮下气肿甚至腹膜刺激征；随着病情进展，穿孔晚期可表现为全身炎症反应综合征、脓毒性休克甚至意识障碍等严重症状。影像学检查对穿孔部位的判断、严重程度评估及后续治疗措施的选择至关重要，腹部 CT 检查比胸腹部 X 线片的准确性更高[36]。使用十二指肠镜实施的 ERCP 术后发生的穿孔，与胃镜、肠镜穿孔的分型及临床表现、预后明显不同，应该引起特别注意。

共识 26：内镜检查和治疗术后出现腹痛、腹胀、皮下气肿等症状体征时，应考虑医源性消化道穿孔的可能性，及时行 CT 检查明确诊断（证据等级：中；推荐强度：强烈推荐）。

2. 内镜检查和治疗后消化道穿孔的治疗和预防：医源性消化道穿孔的关闭方式，应结合穿孔的大小、部位及类型综合判断。内镜下修补通常有效，可避免进展为腹膜炎。与外科手术相比，内镜下修补术后腹腔粘连的发生率更低；腹腔镜或开腹手术可作为内镜修补失败后的治疗手段[37]。

术前评估患者胃肠道情况，对病灶浸润较深、范围较大的高危患者应审慎选择内镜手术。术前胃肠道准备有助于提高内镜手术的成功率（禁食水、常规应用质子泵抑制剂等）。提高术者内镜操作的熟练程度，避免失误及暴力操作可有效降低医源性穿孔的发生率。无痛内镜手术中患者处于麻醉状态，无法对刺激做出反应，更应注意防范医源性穿孔。

ERCP 后出现的腹痛，首先需鉴别是 ERCP 术后穿孔，还是 ERCP 术后胰腺炎；其次，明确的 ERCP 术后穿孔需进行 Stapfer 分型，并根据 Stapfer 分型采取不同的治疗措施，必要时及早进行外科干预[38-39]。

共识 27：医源性穿孔的治疗以内镜修补手术为主，内镜修补失败后可行腹腔镜或开腹手术修补（证据等级：高；推荐强度：强烈推荐）。

共识 28：术前对患者病情及病灶大小、浸润深度应审慎评估，严格把握内镜手术指征（证据等级：低；推荐强度：强烈推荐）。

六、腹腔感染的抗菌药物治疗

（一）腹腔感染的经验性抗感染治疗

1. 社区获得性腹腔感染的经验性抗感染治疗：根据是否为治疗失败或死亡高风险人群、是否有严重感染、可能病原菌、多种病原菌感染可能性（革兰阴性杆菌、肠球菌、金黄色葡萄球菌、厌氧菌、真菌等）、常见致病菌的本地耐药率、耐药菌感染风险、是否免疫功能低下、成人或儿童患者等因素，选择抗菌药物。治疗失败或死亡低风险患者的抗菌药物选择见表 2，治疗失败或死亡高风险患者的抗菌药物选择见表 3。

2. 医院获得性腹腔感染的经验抗感染治疗：医院获得性腹腔感染的抗菌药物选择见表 4。

（二）腹腔感染病原体的目标治疗

腹腔感染的病原体目标治疗既要参考病原体对抗菌药物的敏感性，还应兼顾患者的肝肾功能、疾病严重程度等，初始治疗时需静脉给药，病情好转后可改为口服或肌内注射[40]。腹腔感染的目标治疗药物选择见表 5。

（三）腹腔感染抗菌药物的其他注意事项

1. 用药时机：在确诊脓毒症或脓毒性休克后的 1 h 内或尽早（不迟于诊断 3 h 内）开始经验性抗菌药物治疗。重症感染患者在低血压发生后第 1 小

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

表 2　治疗失败或死亡低风险的社区获得性腹腔感染患者的经验性抗菌药物选择

人群	一线药物		本地耐药监测显示肠杆菌科细菌 ESBL⁺ 率 >20% 时	替代药物[e]	β 内酰胺过敏者[f]	
	单一药物	联合药物			青霉素过敏	头孢菌素过敏
成人	厄他培南、莫西沙星、替加环素	头孢噻肟、头孢曲松、环丙沙星、左氧氟沙星，以上任一药物联合硝基咪唑类[c]	厄他培南、替加环素、哌拉西林/他唑巴坦	美罗培南、亚胺培南/西司他丁钠	环丙沙星或左氧氟沙星分别联合硝基咪唑类，可谨慎选择厄他培南等碳青霉烯类，或可谨慎选择与青霉素没有相同侧链的头孢菌素联合硝基咪唑类，如头孢曲松、头孢噻肟、头孢他啶、头孢吡肟等、氨基糖苷类分别联合硝基咪唑类	环丙沙星或左氧氟沙星分别联合硝基咪唑类，可谨慎选择厄他培南等碳青霉烯类、氨基糖苷类联合硝基咪唑类、氨曲南联合硝基咪唑类
儿童						
≥1个月[a]	厄他培南	头孢噻肟、头孢曲松、头孢呋辛，以上任一药物联合硝基咪唑类[c]	厄他培南、哌拉西林/他唑巴坦、亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南	美罗培南、亚胺培南/西司他丁钠，环丙沙星或左氧氟沙星分别联合硝基咪唑类	氨曲南[g]联合硝基咪唑类，环丙沙星或左氧氟沙星分别联合硝基咪唑类，可谨慎选择厄他培南或美罗培南或亚胺培南/西司他丁钠，或可谨慎选择与青霉素没有相同侧链的头孢菌素联合硝基咪唑类，如头孢曲松、头孢噻肟、头孢他啶、头孢吡肟等、氨基糖苷类分别联合硝基咪唑类	氨曲南联合硝基咪唑类、环丙沙星或左氧氟沙星分别联合硝基咪唑类，可谨慎选择厄他培南等碳青霉烯类、氨基糖苷类联合硝基咪唑类
<1个月[b]	美罗培南	氨苄西林[d]联合氨基糖苷类联合硝基咪唑类或克林霉素，或氨苄西林[d]联合头孢噻肟联合硝基咪唑类或克林霉素	美罗培南	怀疑屎肠球菌时选择（去甲）万古霉素替代氨苄西林，怀疑糖肽类耐药肠球菌感染时选择利奈唑胺替代氨苄西林	咨询儿科专家、临床药师、临床微生物专家、感染科专家	咨询儿科专家、临床药师、临床微生物专家、感染科专家

注：ESBL⁺示超广谱 β-内酰胺酶阳性；[a]校正胎龄（PCA）≥45 周者，可按照 1 个月以上婴幼儿的方案选择药物，PCA=出生时妊娠周数+出生后周数；[b]PCA<45 周者，可按照 1 个月以下婴幼儿的方案选择药物；[c]根据国家基本药物目录，硝基咪唑类包括甲硝唑、替硝唑，除莫西沙星外，本共识推荐的其他氟喹诺酮药物在单药经验性处方时都应配伍硝基咪唑类以覆盖厌氧菌，克林霉素可作为硝基咪唑类用药禁忌的替代；[d]怀疑粪肠球菌感染时选择联合氨苄西林，怀疑屎肠球菌感染时选择（去甲）万古霉素替代氨苄西林，怀疑糖肽类耐药肠球菌感染时可选择利奈唑胺或达托霉素（可用于 12 岁以上儿童或成人，其他年龄患者必须应用时请咨询临床药师和感染病科医师）；[e]在一线药物不可及或存在用药禁忌的情况下；[f]特指对青霉素类或头孢菌素类存在主要过敏反应者，包括速发型、伴发热或皮肤黏膜病变或全身症状的迟发型过敏反应，如荨麻诊、血管性水肿或全身性过敏反应（如休克、恶心、呕吐、腹痛、支气管痉挛、胸痛、心律失常、喉头水肿等）、大疱性皮肤病、重度水泡性皮肤反应（如 Stevens-Johnson 综合征、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病）；如有Ⅰ型即时超敏反应史（如荨麻疹、血管性水肿、过敏性休克、支气管痉挛），用氨曲南替代哌拉西林/他唑巴坦、美罗培南或头孢吡肟；对于其他严重过敏反应史（Ⅱ型、Ⅲ型或Ⅳ型变态反应，如溶血性贫血、血小板减少症、血清病、多形性红斑、史蒂文斯-约翰逊综合征、中毒性表皮坏死松解症、伴嗜酸粒细胞增多和系统症状的药疹等），应避免使用所涉及的药物，但或可使用该类药物中的其他品种，具有相同 R 族侧链的头孢菌素类除外；如果必须首选 β-内酰胺类药物，可考虑咨询变态反应科和免疫科医师，考虑分级激发、脱敏，或在患者临床稳定时排除可能的药物过敏；[g]对头孢他啶出现Ⅰ型速发过敏反应者禁用氨曲南

时启动有效的抗菌药物治疗与患者临床预后密切相关，不充分的抗菌药物治疗是导致重症感染患者死亡的独立危险因素。如在清除病灶时距上次给药时间已经超过所用抗菌药物血药浓度半衰期的 2 倍，需在开始操作前 1 h 内重新给药。

共识 29：重症感染发生后 1 h 内启动静脉抗感染治疗（证据等级：中；推荐强度：强烈推荐）。

2. 联合抗真菌药物治疗指征：对于上消化道穿孔、术后吻合口漏或胰腺炎手术治疗后发生的医院获得性腹腔感染、长期广谱抗菌药物治疗、已知为假丝酵母菌高度定植者，应被视为假丝酵母菌感染高风险，如为治疗失败或死亡高风险患者均应进行经验性抗真菌治疗。腹水或感染组织经革兰染色提示有酵母菌证据者应被视为念珠菌感染，并予经验性抗真菌治疗。

对疑有念珠菌感染风险的重症医院获得性腹腔感染患者推荐使用棘白菌素（卡泊芬净、米卡芬净）经验性抗真菌治疗；对于轻症患者，推荐使用氟康唑。如不除外非白念珠菌感染，推荐使用棘白菌素。

中華醫學會雜誌社 版權所有 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

表 3　治疗失败或死亡高风险的社区获得性腹腔感染患者经验性抗菌药物选择

人群	一线药物		替代药物[e]	β内酰胺过敏者[f]	
	单一药物	联合药物		青霉素过敏	头孢菌素过敏
成人	哌拉西林/他唑巴坦、亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南	头孢吡肟联合硝基咪唑类联合氨苄西林[c]或(去甲)万古霉素,头孢他啶联合硝基咪唑类联合氨苄西林[c]或(去甲)万古霉素;氨曲南联合硝基咪唑类联合(去甲)万古霉素	替考拉宁或达托霉素可以替代(去甲)万古霉素,转换为口服方案时可选择利奈唑胺替代(去甲)万古霉素	可选择氨曲南[d]联合硝基咪唑类联合(去甲)万古霉素;轻微过敏者,可谨慎选择亚胺培南/西司他丁钠或美罗培南	可选择氨曲南[d]联合硝基咪唑类联合(去甲)万古霉素
儿童					
>1个月[a]	哌拉西林/他唑巴坦、亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南	头孢他啶、头孢吡肟、氨曲南[d],以上药物之一联合硝基咪唑类联合(去甲)万古霉素			
<1个月[b]	美罗培南		咨询儿科专家、临床药师、临床微生物专家、感染科专家	咨询儿科专家、临床药师、临床微生物专家、感染科专家	咨询儿科专家、临床药师、临床微生物专家、感染科专家

注:[a]校正胎龄(PCA)>45周者,可按照1个月以上婴幼儿的方案选择药物,PCA=出生时妊娠周数+出生后周数;[b]PCA<45周者,可按照1个月以下婴幼儿的方案选择药物;[c]怀疑粪肠球菌感染时选择联合氨苄西林,怀疑屎肠球菌感染时选择(去甲)万古霉素替代氨苄西林,怀疑糖肽类耐药肠球菌感染时可选择利奈唑胺或达托霉素(可用于12岁以上儿童或成人,其他年龄患者必须应用时请咨询临床药师和感染病科医师);[d]对头孢他啶出现Ⅰ型速发过敏反应者禁用氨曲南;[e]在一线药物不可及或存在用药禁忌的情况下;[f]特指对青霉素类或头孢菌素类存在主要过敏反应者,包括速发型、伴发热或皮肤黏膜病变或全身症状的迟发型过敏反应,如荨麻疹、血管性水肿或全身性过敏反应(如休克、恶心、呕吐、腹痛、支气管痉挛、胸痛、心律失常、喉头水肿等)、大疱性皮肤病、重度水泡性皮肤反应(如Stevens-Johnson综合征、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病);如有Ⅰ型即时超敏反应史(如荨麻疹、血管性水肿、过敏性休克、支气管痉挛),用氨曲南替代哌拉西林/他唑巴坦、美罗培南或头孢吡肟;对于其他严重过敏反应史(Ⅱ型、Ⅲ型或Ⅳ型变态反应,如溶血性贫血、血小板减少症、血清病、多形性红斑、史蒂文斯-约翰逊综合征、中毒性表皮坏死松解症、伴嗜酸粒细胞增多和系统症状的药疹等),应避免使用所涉及的药物,但或可使用该类药物中的其他品种,具有相同R族侧链的头孢菌素类除外;如果必须首选β-内酰胺类药物,可考虑咨询变态反应科和免疫科医师,考虑分级激发、脱敏,或在患者临床稳定时排除可能的药物过敏;表内空项示无推荐

表 4　医院获得性腹腔感染经验性抗菌药物选择

建议	一线药物	替代药物[a]	β内酰胺过敏者
总体建议			
成人	哌拉西林/他唑巴坦、亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南、头孢吡肟+硝基咪唑类	头孢他啶联合硝基咪唑类、氨曲南联合硝基咪唑类	非青霉素严重过敏者:亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南、头孢吡肟联合硝基咪唑类、头孢他啶联合硝基咪唑类、氨曲南联合硝基咪唑类联合(去甲)万古霉素;青霉素严重过敏或头孢菌素过敏者:氨曲南联合硝基咪唑类联合(去甲)万古霉素
儿童			
>1个月	哌拉西林/他唑巴坦、亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南	头孢他啶联合硝基咪唑类、头孢吡肟联合硝基咪唑类、氨曲南联合硝基咪唑类	非青霉素严重过敏者:头孢吡肟联合硝基咪唑类;青霉素严重过敏者:环丙沙星联合硝基咪唑类联合(去甲)万古霉素
<1个月	美罗培南		咨询儿科专家、临床药师、临床微生物专家、感染科专家
病原倾向性经验治疗	见“腹腔感染的目标治疗”		

注:[a]基于氨曲南的联合方案还应联合(去甲)万古霉素;表内空项示无推荐

3.疗程:(1)及时有效地控制病灶:结合腹腔感染的程度、是否并发复杂性感染、是否继发菌血症、初始抗菌药物治疗方案是否有效等因素综合制订抗菌药物的疗程。对于未形成显著感染、非复杂性感染等可以彻底清除感染灶的患者,如在12 h内手术的外伤性肠穿孔、24 h内手术的胃十二指肠穿孔、无穿孔的急性或坏疽性阑尾炎、无穿孔的急性或坏疽性胆囊炎或缺血性、非穿孔性肠病等患者,抗菌药物疗程可以缩短至24 h。继发菌血症的患者抗菌药物疗程通常可以不超过7 d,一旦形成迁徙病灶,则应遵循相应规则制订疗程,不受此限制。成人:疗程一般为4 d(96 h);儿童[>1个月或校正胎龄(post-conceptual age,PCA)>45周]:一般为5 d(120 h),阑尾穿孔术后脓肿的疗程一般为7 d;儿童(<1个月或PCA<45周):尤其是坏死性小肠结肠炎或穿孔者应积极控制病灶,抗菌药物疗程7~10 d。(2)病灶未予控制或控制效果不佳:在患者症状和体征缓解的前提下进行综合判断,通常可在体

中华医学会杂志社 版权所有 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

表 5　腹腔感染的目标治疗药物选择

病原	宜选药物
肠杆菌科细菌[a]	
ESBL−	第二、三、四代头孢菌素、喹诺酮类
ESBL+	β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂、碳青霉烯类、氨基糖苷类（仅做联合用药选择）、喹诺酮类、替加环素
厄他培南耐药但美罗培南敏感，耐药机制表型鉴定结果为阴性或未做	首选：美罗培南（适宜高剂量并延长输注时间） 可选：头孢他啶/阿维巴坦、替加环素[b]、磷霉素[c]、多黏菌素[d]、依拉环素[e]
厄他培南和美罗培南均耐药，耐药机制表型鉴定结果为阴性或未做	首选：头孢他啶/阿维巴坦 可选：替加环素[b]、磷霉素[c]、多黏菌素[d]、依拉环素[e]、头孢地尔[f]
KPC 阳性（或碳青霉烯酶阳性但具体类型未知，可视为最常见的 KPC 阳性）	首选：头孢他啶/阿维巴坦 可选：替加环素[b]、磷霉素[c]、多黏菌素[d]、依拉环素[e]、头孢地尔[f]
金属酶阳性（NDM、VIM、IMP）	首选：头孢他啶/阿维巴坦联合氨曲南、头孢地尔[f] 可选：替加环素[b]、磷霉素[c]、多黏菌素[d]、依拉环素[e]
OXA-48 样碳青霉烯酶阳性	首选：头孢他啶/阿维巴坦联合氨曲南 可选：替加环素[b]、磷霉素[c]、多黏菌素[d]、依拉环素[e]、头孢地尔[f]
MDR-铜绿假单胞菌	根据药敏选择：哌拉西林/他唑巴坦、头孢他啶、头孢吡肟、头孢哌酮/舒巴坦、碳青霉烯类[g]、环丙沙星、左氧氟沙星、氨基糖苷类（仅做联合用药选择）、多黏菌素[d]、头孢他啶/阿维巴坦
MDR-不动杆菌复合群	根据药敏选择：头孢哌酮/舒巴坦、头孢他啶、碳青霉烯类[g]、米诺环素、多西环素、替加环素[b]、氨基糖苷类（仅做联合用药选择）、多黏菌素[d]、舒巴坦（仅做联合用药选择）
肠球菌	
粪肠球菌	氨苄西林、（去甲）万古霉素、替考拉宁
屎肠球菌	（去甲）万古霉素、替考拉宁
万古霉素耐药肠球菌	利奈唑胺、达托霉素
耐甲氧西林金黄色葡萄球菌	（去甲）万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺、达托霉素
厌氧菌	硝基咪唑类如甲硝唑、替硝唑，克林霉素
念珠菌	白念珠菌：重症感染者选择棘白菌素类（卡泊芬净、米卡芬净）；轻症患者可选择氟康唑 非白念珠菌：棘白菌素类（卡泊芬净、米卡芬净）

注：[a]有条件的医院进行耐药机制表型鉴定时，应做相应检查并将结果反馈给临床医师以指导药物选择；[b]重症患者使用替加环素宜联合其他药物；[c]仅可选择磷霉素注射剂型，宜联合用药，且证据有限；[d]包括多黏菌素 B（又称硫酸多黏菌素 B）和硫酸黏菌素（又称硫酸多黏菌素 E）；除局部用药外，两者均需与其他药物联合使用；[e]依拉环素是在体外对 A、B、C、D 类 β 内酰胺酶（包括碳青霉烯酶）有抑菌/杀菌作用的新一代四环素类抗菌药物，对革兰阳性菌（金黄色葡萄球菌、肠球菌）有抑菌作用，对大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌有杀菌作用，已被美国 FDA 批准可单药用于 18 岁以上的复杂腹腔感染患者，对耐碳青霉烯类肠杆菌科（CRE）（包括丝氨酸酶、金属酶）有抑菌/杀菌作用，其单药治疗效果与美罗培南相当；[f]头孢地尔是在体外对 A、B、C、D 类 β 内酰胺酶（包括碳青霉烯酶的丝氨酸酶、金属酶）有抑菌/杀菌作用的铁载体头孢菌素，已被美国 FDA 批准用于 18 岁以上的复杂尿路感染、急性肾盂肾炎、院内获得性细菌性肺炎（包括呼吸机相关肺炎）患者，对革兰阳性菌无效，对已知的耐药阴性感染有良好抑菌/杀菌作用，包括对碳青霉烯类耐药的铜绿假单胞菌、肠杆菌、鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌等，其对复杂腹腔感染的疗效尚待进一步的研究证实；[g]不包括厄他培南；CRE（+）患者的药物选择总体原则：参照药物敏感试验结果，选择药物敏感性相对较好的药物，不同作用机制的药物联合应用、选择允许的高剂量、药物理化特性允许条件下延长滴注时间，其中美罗培南的高剂量为 2 g，每 8 小时 1 次，替加环素的高剂量为 200 mg 负荷剂量后，100 mg，每 12 小时 1 次，多黏菌素 B 和黏菌素可作为联合药物之一用于 CRE 等的治疗，黏菌素有硫酸黏菌素和多黏菌素 E 甲磺酸钠两种形式；碳青霉烯类耐药基因（KPC）（+）患者科选择头孢他啶/阿维巴坦（可单一药物治疗）、美罗培南、替加环素（高剂量）、多黏菌素 B、黏菌素（多黏菌素 E）、磷霉素、氨基糖苷类；OXA-48（+）患者可选择头孢他啶/阿维巴坦（可单一药物治疗）、替加环素（高剂量）、黏菌素（多黏菌素 E）、磷霉素、氨基糖苷类，部分菌株对碳青霉烯类、氨曲南、头孢他啶（非 ESBL+菌株、非 AmpC 菌株）、头孢吡肟、复方磺胺敏感或中介；金属酶（+）患者视药物敏感试验结果选择抗菌药物联合使用，可选择药物氨曲南（非 ESBL+菌株、非 AmpC 菌株）、替加环素（高剂量为 200 mg，负荷剂量为 100 mg，每 12 小时 1 次）、多黏菌素 B、黏菌素（多黏菌素 E），以及国外已上市可用于 CRE 治疗的新药；*mcr*-1（+）大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌等肠杆菌患者视药物敏感试验结果选择抗菌药物联合使用，有报道体外试验呈协同效应的方案包括黏菌素联合阿奇霉素、克拉霉素、利奈唑胺、夫西地酸、利福平、磷霉素其中之一，以及替加环素联合氨基糖苷类（如庆大霉素、阿米卡星等）等

温正常、白细胞计数正常、肠道功能恢复后停止抗菌药物治疗，疗程通常为 5~7 d。对于治疗 5~7 d 后症状持续存在的患者应视为治疗失败，应再次评估并尽可能进行病灶控制等干预，重新计算疗程。

4. 治疗失败后的抗菌药物治疗方案：（1）对于早期治疗失败并在初始病灶控制干预 48 h 内再次进行病灶控制的患者，不需要改变抗菌药物治疗方案。（2）对于晚期治疗失败的患者，应将抗菌药物调

中華醫學會雜誌社 版權所有 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

整为治疗医院获得性腹腔感染的抗菌药物。(3)对于临床证据显示治疗失败但影像学检查并未发现复发或感染持续的患者,应停止抗菌药物治疗,并积极寻找病因。(4)对于临床证据显示治疗失败且影像学检查显示感染持续存在的患者,应选择其他类适合医院获得性腹腔感染的抗菌药物;如果经验性治疗数日对该抗菌药物无临床反应,应停止治疗,仅在有临床恶化迹象时恢复治疗。(5)对于临床证据显示治疗失败且影像学检查显示感染复发或持续的患者,如无法进一步控制病灶,则应继续抗菌药物治疗;当全身炎症或器官功能障碍的临床症状缓解时,应停止抗菌药物治疗。同时,应进行细菌药物敏感试验,必要时进行针对性治疗。

(四)特殊人群和病理生理状态下的抗菌药物剂量推荐

复杂腹腔感染特殊人群的抗菌药物剂量调整:接受连续性肾脏替代治疗的患者及肾功能不全患者的抗菌药物剂量见表6;肥胖、低蛋白血症、肝功能不全患者的抗菌药物剂量见表7。

七、腹腔感染重症患者的器官支持治疗

(一)腹腔感染重症患者如何进行早期循环复苏

早期循环复苏是重症腹腔感染患者器官功能支持的重要基础,主要包括早期液体复苏和血管活性药物应用两个方面。早期充分液体复苏是改善感染性休克患者全身氧代谢失衡、稳定血流动力学指标的重要措施,对降低病死率有关键作用。在2016年拯救脓毒症运动(Surviving Sepsis Campaign,SSC)指南提出的集束化治疗策略[41]的基础上,该指南工作组在2018年4月将上述治疗策略的启动时间提前为重症感染发生后1 h,即早期循环复苏方案。

早期循环复苏方案包括:针对所有符合重症感染或感染性休克的患者,应在诊断后1 h内检测乳酸水平,如初始乳酸水平>2 mmol/L,则需反复监测;如果出现低血压或乳酸水平≥4 mmol/L,则按照30 ml/kg体重快速静脉滴注晶体液;液体复苏时或之后若患者仍存在持续低血压,则使用缩血管药物,保持平均动脉压(mean arterial pressure,MAP)≥65 mmHg;推荐将去甲肾上腺素作为首选的血管活性药物,应用大剂量去甲肾上腺素(>1 $\mu g \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$)时,可加用血管加压素(最大剂量0.03 U/min)或肾上腺素以达到目标MAP,或加用血管加压素(最大剂量0.03 U/min)以减少去甲肾上腺素的剂量;对低危的心动过速、绝对或相对心动过缓的患者,可应用多巴胺替代去甲肾上腺素,但不推荐使用低剂量多巴胺进行肾脏保护;对于经充分液体负荷及缩血管药物升血压后仍然存在持续低灌注的患者,可尝试使用多巴酚丁胺;条件允许的情况下,建议所有使用升血压药物的患者尽快行动脉置管以连续动态监测血压[42]。

共识30:重症腹腔感染患者应在诊断后1 h内启动早期循环复苏治疗,建议将乳酸水平≤2 mmol/L作为早期循环复苏的治疗目标(最佳实践支持)。

共识31:重症腹腔感染合并感染性休克患者,首选去甲肾上腺素进行升压治疗(证据级别:高;推荐等级:强烈推荐)。

(二)腹腔感染重症患者的营养支持治疗

重症腹腔感染患者营养支持治疗的总体原则是:在胃肠道解剖与功能允许情况下,积极采用肠内营养支持。2016年SSC指南对重症感染患者营养支持治疗的主要意见如下:对于可以进行肠内营养的重症感染或感染性休克患者,建议早期不给予单独或联合肠外营养,应启动早期肠内营养;对于无法实施早期肠内营养的重症感染或感染性休克患者,可早期给予静脉滴注葡萄糖注射液,待可耐受肠内营养后逐渐增加营养。建议重症感染或感染性休克患者早期进行低热卡的肠内营养,并根据患者耐受性逐步增加肠内营养剂量;不建议常规监测重症感染或感染性休克患者的胃残余量,但对喂养不耐受或存在反流性误吸的高风险患者,建议使用促胃肠动力药物,监测胃残余量(非外科重症患者),必要时建议放置幽门后喂养管。重症感染或感染性休克患者不建议使用Omega-3脂肪酸增强免疫,不推荐静脉补硒,不推荐使用精氨酸和谷氨酰胺,对使用肉毒碱没有建议[41]。

共识32:重症腹腔感染患者应加强评估胃肠道耐受性,早期启动肠内营养,必要时联合或行全肠外营养,对喂养不耐受的患者使用促胃肠动力药物或进行幽门后喂养,并根据腹腔感染的特殊性,施行个体化治疗策略(最佳实践支持)。

本共识旨在规范外科常见腹腔感染的诊疗行为,在临床决策、抗菌药物选择等方面为临床医师提供参考及指导。任何指南或共识不可能涵盖所有临床现象。鉴于腹腔感染的特殊性、复杂性及患者的个体差异性,临床实践中应在前述原则与框架内制订个体化治疗方案,使患者最大获益。

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

表6 接受持续肾脏替代疗法(CRRT)治疗患者及肾功能不全患者抗菌药物的剂量调整

抗菌药物	标准剂量	CRRT腹透患者剂量调整				肾功能不全患者剂量调整		
		负荷剂量	维持剂量			CrCl		
			CVVH	CVVHD	CVVHDF	50~90	10~<50	<10
氨苄西林	4~8 g/d	2 g	1~2 g,q8h	1~2 g,q8h	1~2 g,q6~8 h		按原治疗量应用或略减量	
头孢唑啉	0.5~1.0 g,q6~8h	2 g	1~2 g,q12h	1 g,q8h或2g,q 12h	1 g,q8h或2g,q12 h	按原治疗量应用	CrCl为11~34:0.5~1 g,q12h	0.5~1 g,q24h
头孢吡肟	1 g,q8h	2 g	1~2 g,q12h	1 g,q8h或2g,q 12h	1 g,q8h或2g,q12 h	CrCl>60:2 g,q8~12h CrCl为30~60:2 g,q12h	CrCl为11~29:2 g,q24h	1 g,q24h
头孢噻肟	2 g,q8h	无	1~2 g,q8~12h	1~2 g,q8h	1~2 g,q6~8h	2 g,q8~12h	2 g,q12~24h	2 g,q24h
头孢他啶	1~2 g,q8h	2 g	1~2 g,q12h	1 g,q8h或2g,q 12h	1 g,q8h或2g,q12 h	2 g,q8~12h	2 g,q12~24h	2 g,q24~48h
头孢曲松	1 g,q24h	2 g	1~2g,q12~24 h	1~2 g,q12~24 h	1~2 g,q12~24 h		按原治疗量应用	
哌拉西林/他唑巴坦	3.375 g,q6h	无	2.25~3.375 g,q6~8 h	2.25~3.375 g,q6~8 h	3.375 g,q6h	CrCl>40:3.375 g,q6h	CrCl为20~40:2.25 g,q6h CrCl<20:2.25 g,q8h	
头孢他啶/阿维巴坦	2.5 g,q8h	无	1.25 g,q8 h	1.25 g,q8 h	1.25 g,q8h	2.5 g,q8h	CrCl为31~50:1.25 g,q8h CrCl为16~30:0.94 g,q12h CrCl为10~15:0.94 g,q24h	CrCl为6~10:0.94 g,q24~48h CrCl≤5:0.94 g,q48h
美罗培南	1 g,q8h	1 g	1 g,q8 h	0.5~1 g,q8~12 h	0.5~1 g,q8~12h	1 g,q8h	CrCl为25~50:1 g,q12h CrCl为10~25:0.5 g,q12h	0.5 g,q24h
亚胺培南/西司他丁	1~2 g,q6~8h			无资料		CrCl为41~70:0.25~0.75 g,q6~8h	CrCl为21~40:0.25~0.5 g,q6~12h CrCl为6~20:0.25~0.5 g,q12h	
厄他培南	1 g,q24h	无	1 g,q24 h	1 g,q24 h	1 g,q24h	按原治疗量应用	CrCl≤30:0.5 g,q24h	
氨曲南	1 g,q8h	2 g	1~2 g,q12 h	1 g,q12h或2 g,q12 h	1 g,q12h或2 g,q 12h	2 g,q8h	1~1.5 g,q8h	0.5g,q8h
环丙沙星	200~400 mg,q8~12h	无	200~400 mg,q12~24 h	400 mg,q12~24 h	400 mg,q12h	400 mg,q12h	400 mg,q24h	400 mg,q24h
莫西沙星	400 mg,q24h	无	400 mg,q24 h	400 mg,q24 h	400 mg,q24h		按原治疗量应用	
阿米卡星	7.5 mg/kg,q12h	无	7.5 mg/kg,24~48 h	7.5 mg/kg,q24~48 h	7.5 mg/kg,q24~48h	7.5 g,q12h	7.5 g q24h	7.5 g,q48h
克林霉素	600~900 mg,q8h	无	600~900 mg,q8 h	600~900 mg,q8 h	600~900 mg,q8h		按原治疗量应用	
替加环素	负荷剂量:100 mg 维持剂量:50 mg,q12h	100 mg	50 mg,q12 h	50 mg,q12 h	50 mg q12h		按原治疗量应用	
万古霉素	1 g,q12h	20~25 mg/kg	7.5~10 mg/kg,q 12 h	7.5~10 mg/kg,q 12 h	7.5~10 mg/kg,q12h	15~30 mg/kg,q12h	15 mg/kg,q24~96h	7.5 mg/kg,q48~72h
去甲万古霉素	0.8 g,q12h	16~20 mg/kg	6~8 mg/kg,q12 h	6~8 mg/kg,q12 h	6~8 mg/kg,q12h	15~24 mg/kg,q12h	12 mg/kg,q24~96h	6 mg/kg,q48~72h

续表6

抗菌药物	标准剂量	CRRT腹透患者剂量调整				肾功能不全患者剂量调整		
		负荷剂量	维持剂量			CrCl		
			CVVH	CVVHD	CVVHDF	50~90	10~<50	<10
替考拉宁	负荷剂量:12 mg/kg,q12h×3 维持剂量:12 mg/kg,q24h	负荷剂量:12 mg/kg,q12h×3 维持剂量:12 mg/kg,q24h	无资料	无资料	无资料	维持剂量:12 mg/kg,q24h	维持剂量:12 mg/kg,q48h	维持剂量:12 mg/kg,q72h
利奈唑胺	600 mg,q12h	无	600 mg,q8 h	600 mg,q8 h	600 mg,q8h	按原治疗量应用		
达托霉素	4~10 mg/kg,q24h	无	4~6 g,q48 h	4~6 g,q48 h	4~6 g,q48h	4~6 mg/kg,q24h	CrCl为30~49:4~6 mg/kg,q24h CrCl<30:6 mg/kg,q48h	
多黏菌素B	负荷剂量:5 mg/kg 维持剂量:2.5 mg/kg,q12h	无	2.5 mg/kg,q48 h	2.5 mg/kg,q48 h	2.5 mg/kg,q24~48h		按原治疗量应用	
黏菌素	1万~2万单位/kg,q24h		无资料			CrCl≥90:180 mg,q24h CrCl为80~90:170 mg,q12h CrCl为70~80:150 mg,q12h CrCl为60~70:137.5 mg,q12h CrCl为50~60:122.5 mg,q12h	CrCl为40~50:110 mg,q12h CrCl为30~40:97.5 mg,q12h CrCl为20~30:87.5 mg,q12h CrCl为10~20:80 mg,q12h	CrCl为5~10:72.5 mg,q12h CrCl<5:65 mg,q12h
甲硝唑	500 mg,q8h	无	500 mg,q6~12h	500 mg,q6~12h	500 mg,q6~12h	7.5 mg/kg,q6h	7.5 mg/kg,q6h	7.5 mg/kg,q6h
替硝唑	0.8~1.0 g,q24h		无资料			0.8~1.0 g,q24h	0.8~1.0 g,q24h	0.8~1.0 g,q24h
氟康唑	负荷剂量:400 mg,q24h 维持剂量:200 mg,q24h	400~800 mg	200~400 mg,q24h	400~800 mg,q24h	800 mg,q24h	100~400 mg,q24h	50~200 mg,q24h	50~200 mg,q24h
伏立康唑	负荷剂量:6 mg/kg,q12h×2 维持剂量:4 mg/kg,q12h	400 mg,q12h(口服)	200 mg,q12h(口服)	200 mg,q12h(口服)	200 mg,q12h(口服)	负荷剂量:6 mg/kg,q12h×2 维持剂量:4 mg/kg,q12h	CrCl<50时,因环糊精载体蓄积,应用口服制剂或停用	
卡泊芬净	负荷剂量:70 mg 维持剂量:50 mg,q24h	70 mg	50 mg,q24h	50 mg,q24h	50 mg,q24h		按原治疗量应用	
米卡芬净	100~150 mg,q24h	无	治疗:100~150 mg,q24h	预防:50 mg,q24h	预防:50 mg,q24h		按原治疗量应用	
两性霉素B脂质体	3~5 mg/kg,q24h(脂质体)	无	3~5 mg/kg,q24	3~5 mg/kg,q24	3~5 mg/kg,q24		无资料	

注:CVVH示连续静脉-静脉血液滤过,CVVHD示连续静脉-静脉血液透析,CVVHDF示连续静脉-静脉血液透析滤过,CrCl示肌酐清除率(单位为ml/min);所有的CRRT剂量均假定超滤和透析流量为1~2 L/h,残余肾功能为0

表7 特殊人群复杂腹腔感染的抗菌药物剂量调整

抗菌药物	肥胖患者剂量调整	低蛋白血症患者剂量调整	肝功能不全患者剂量调整
氨苄西林	无资料	按原治疗量应用	按原治疗量应用
头孢唑啉	无资料	按原治疗量应用	按原治疗量应用
头孢吡肟	重症感染：建议2.0 g，q8h	按原治疗量应用	按原治疗量应用
头孢噻肟	无资料	按原治疗量应用	严重肝病时减量慎用
头孢他啶	重症感染：建议2.0 g，q8h	按原治疗量应用	按原治疗量应用
头孢曲松	无资料	负荷剂量：2 g；维持剂量：增加给药次数（如1 g，q8h）	严重肝病时减量慎用
哌拉西林/他唑巴坦	4.5 g q6h 或采用持续静脉滴注的给药方式（如4.5 g，q8h 滴注时间>4 h）	按原治疗量应用	严重肝病时减量慎用
头孢他啶/阿维巴坦	按原治疗量应用给药剂量	按原治疗量应用	按原治疗量应用
美罗培南	按原治疗量应用给药剂量，需考虑延长输注时间（如3 h）	按原治疗量应用	严重肝病时减量慎用
亚胺培南/西司他丁	无资料	无资料	无资料
厄他培南	按原治疗量应用给药剂量	负荷剂量：2 g；维持剂量：增加给药次数（如1 g，q12h）	按原治疗量应用
氨曲南	重症感染：建议增加剂量，如2 g，q6~8h	负荷剂量：2 g，q8h×3；维持剂量：增加给药次数（如1 g，q6h）	严重肝病时减量慎用
环丙沙星	重症感染：建议400 mg，q8h	按原治疗量应用	按原治疗量应用
左氧氟沙星	当患者 CL_{IBW}>110 ml/min：建议1 000 mg，q24h	按原治疗量应用	按原治疗量应用
莫西沙星	按原治疗量应用给药剂量	按原治疗量应用	按原治疗量应用
阿米卡星	按 $ABW_{0.4}$ 计算药物剂量，进行TDM	按原治疗量应用	按原治疗量应用
克林霉素	无资料	无资料	轻度：按原治疗量应用；重度：需监测肝功能
替加环素	按原治疗量应用给药剂量；或负荷剂量：200 mg；维持剂量：100 mg，q12h（可能增加毒性）	负荷剂量：200 mg；维持剂量：100 mg，q24h	重度：初始100 mg，维持100 mg，q12h
万古霉素	负荷剂量：20~25 mg/kg（按TBW计算，但不能>3.0 g）；维持剂量：基于肾功能进行调整，不超过4.5 mg/d；进行TDM	负荷剂量：20~30 mg/kg；维持剂量：增加剂量（如1 g，q12h）；或持续滴注（如3g，q24h）；监测谷浓度在15~25 mg/L	按原治疗量应用
去甲万古霉素	无资料	无资料	按原治疗量应用
替考拉宁	无资料	负荷剂量：6 mg/kg，q12h×3；维持剂量：3~6 mg/kg，q12h；监测谷浓度>15 mg/L	按原治疗量应用
利奈唑胺	负荷剂量：600 mg 维持剂量：1 200 mg，24 h持续滴注	按原治疗量应用	按原治疗量应用
达托霉素	10~12 mg/kg，q24h（按 $ABW_{0.4}$ 计算药物剂量）	负荷剂量：6~8 mg/kg；维持剂量：6 mg/kg，q24h	轻中度：按原治疗量应用；重度：无资料
多黏菌素	按IBW计算药物剂量，剂量不得>360 mg/d	按原治疗量应用	严重肝功能受损患者禁用
甲硝唑	7.5 mg/kg，q6h（最高剂量不超过1 g）	按原治疗量应用	轻度：按原治疗量应用，但要监测不良反应 重度：减少50%的剂量
替硝唑	无资料	按原治疗量应用	减量应用，并进行血药浓度监测
氟康唑	无资料	按原治疗量应用	无资料
伏立康唑	不按TBW计算药物剂量，而按ABW计算药物剂量	按原治疗量应用	轻度：负荷量不变，维持剂量减半
卡泊芬净	无资料	按原治疗量应用	轻度：按原治疗量应用 中度：负荷加量不变，维持剂量为35 mg，q24h
米卡芬净	无资料	按原治疗量应用	严重肝病时减量慎用
两性霉素B脂质体	建议按LBW计算药物剂量	按原治疗量应用	避免应用

注：TBW示患者实际体重；$ABW_{0.4}$ 示调整体重，且校正因子为0.4；IBW示理想体重；LBW示瘦体重；肝损伤程度分级依据Child-Pugh分级

参与本共识撰写及讨论的专家（按姓氏汉语拼音排序）：曹锋（首都医科大学宣武医院）、常志刚（北京医院）、陈凛（解放军总医院第一医学中心）、崔娜（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院）、葛瑛（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院）、郭伟（首都医科大学附属北京友谊医院）、李非（首都医科大学宣武医院）、李静（中华外科杂志编辑部）、隆云（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院）、罗卫庆［树兰（杭州）医院］、吕媛（北京大学第一医院）、马小军（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院）、徐英春（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院）、杨尹默（北京大学第一医院）、姚宏伟（首都医科大学附属北京友谊医院）、张太平（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院）、张忠涛（首都医科大学附属北京友谊医院）、赵玉沛（中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院）、郑波（北京大学第一医院）、郑亚民（首都医科大学宣武医院）

执笔统筹：杨尹默、马小军、常志刚

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Qaseem A, Snow V, Owens DK, et al. The development of clinical practice guidelines and guidance statements of the American College of Physicians: summary of methods [J]. Ann Intern Med, 2010, 153(3): 194-199. DOI: 10.7326/0003-4819-153-3-201008030-00010.

[2] Schwulst SJ, Son M. Diagnostic imaging in pregnant patients with suspected appendicitis[J]. JAMA, 2019, DOI: 10.1001/jama.2019.9164.

[3] Eng KA, Abadeh A, Ligocki C, et al. Acute appendicitis: a meta-analysis of the diagnostic accuracy of US,CT,and MRI as second-line imaging tests after an initial US[J]. Radiology, 2018, 288(3): 717-727. DOI: 10.1148/radiol.2018180318.

[4] Vasileiou G, Eid AI, Qian S, et al. Appendicitis in pregnancy: a post-hoc analysis of an EAST multicenter study[J]. Surg Infect (Larchmt), 2020, 21(3): 205-211. DOI: 10.1089/sur.2019.102.

[5] Di Saverio S, Podda M, De Simone B, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines[J]. World J Emerg Surg, 2020, 15(1): 27.DOI:10.1186/s13017-020-00306-3.

[6] Toprak H, Yilmaz TF, Yurtsever I, et al. Multidetector CT findings in gastrointestinal tract perforation that can help prediction of perforation site accurately[J]. Clin Radiol, 2019,74(9):736. DOI:10.1016/j.crad.2019.06.005.

[7] Cirocchi R, Soreide K, Di Saverio S, et al. Meta-analysis of perioperative outcomes of acute laparoscopic versus open repair of perforated gastroduodenal ulcers[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2018, 85(2): 417-425. DOI: 10.1097/TA.0000000000001925.

[8] Kang DH, Ryu DG, Choi CW, et al. Clinical outcomes of iatrogenic upper gastrointestinal endoscopic perforation: a 10-year study[J]. BMC Gastroenterol, 2019, 19(1): 218. DOI:10.1186/s12876-019-1139-1.

[9] Wei JJ, Xie XP, Lian TT, et al. Over-the-scope-clip applications for perforated peptic ulcer[J]. Surg Endosc, 2019, 33(12): 4122-4127. DOI: 10.1007/s00464-019-06717-x.

[10] Lohith P, Jindal RK, Ghuliani D, et al. The anatomical site of perforation peritonitis and their microbiological profile: a cross-sectional study[J]. Intern Surg J, 2020, 7(4): 1251-1257.DOI:10.18203/2349-2902.isj20201407.

[11] Vennix S, Musters GD, Mulder IM, et al. Laparoscopic peritoneal lavage or sigmoidectomy for perforated diverticulitis with purulent peritonitis: a multicentre, parallel-group, randomised, open-label trial[J]. Lancet, 2015, 386(10000): 1269-1277. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)61168-0.

[12] Tsuchiya A, Yasunaga H, Tsutsumi Y, et al. Mortality and morbidity after hartmann's procedure versus primary anastomosis without a diverting stoma for colorectal perforation: a nationwide observational study[J]. World J Surg, 2018, 42(3): 866-875. DOI: 10.1007/s00268-017-4193-2.

[13] Miura F, Okamoto K, Takada T, et al. Tokyo Guidelines 2018: initial management of acute biliary infection and flowchart for acute cholangitis[J]. J Hepatobiliary Pancreat Sci,2018,25(1):31-40.DOI:10.1002/jhbp.509.

[14] Dumonceau JM, Tringali A, Papanikolaou IS, et al. Endoscopic biliary stenting: indications, choice of stents, and results: European Society of Gastrointestinal Endoscopy(ESGE) Clinical Guideline-Updated October 2017[J]. Endoscopy, 2018, 50(9): 910-930. DOI: 10.1055/a-0659-9864.

[15] Mischnik A, Kern WV, Thimme R. Pyogenic liver abscess: changes of organisms and consequences for diagnosis and therapy[J]. Dtsch Med Wochenschr, 2017, 142(14): 1067-1074.DOI:10.1055/s-0043-100540.

[16] Khim G, Em S, Mo S, et al. Liver abscess: diagnostic and management issues found in the low resource setting[J]. Br Med Bull, 2019, 132(1): 45-52. DOI: 10.1093/bmb/ldz032.

[17] Li W, Chen H, Wu S, et al. A comparison of pyogenic liver abscess in patients with or without diabetes: a retrospective study of 246 cases[J]. BMC Gastroenterol, 2018,18(1):144.DOI:10.1186/s12876-018-0875-y.

[18] Hines OJ, Pandol SJ. Management of severe acute pancreatitis[J]. BMJ, 2019, 367: l6227. DOI: 10.1136/bmj.l6227.

[19] Forsmark CE, Vege SS, Wilcox CM. Acute pancreatitis[J]. N Engl J Med, 2016, 375(20): 1972-1981. DOI: 10.1056/NEJMra1505202.

[20] Rau BM, Kemppainen EA, Gumbs AA, et al. Early assessment of pancreatic infections and overall prognosis in severe acute pancreatitis by procalcitonin (PCT): a prospective international multicenter study[J]. Ann Surg, 2007, 245(5): 745-754.DOI:10.1097/01.sla.0000252443.22360.46.

[21] van Santvoort HC, Besselink MG, Bakker OJ, et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis[J]. N Engl J Med, 2010, 362(16): 1491-1502. DOI:10.1056/NEJMoa0908821.

[22] van Brunschot S, van Grinsven J, van Santvoort HC, et al. Endoscopic or surgical step-up approach for infected necrotising pancreatitis: a multicentre randomised trial [J]. Lancet, 2018, 391(10115): 51-58. DOI: 10.1016/

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

S0140-6736(17)32404-2.

[23] van Grinsven J, van Dijk SM, Dijkgraaf MG, et al. Postponed or immediate drainage of infected necrotizing pancreatitis (POINTER trial): study protocol for a randomized controlled trial[J]. Trials, 2019, 20(1): 239. DOI: 10.1186/s13063-019-3315-6.

[24] Behrman SW, Zarzaur BL. Intra-abdominal sepsis following pancreatic resection: incidence, risk factors, diagnosis, microbiology, management, and outcome[J]. Am Surg, 2008, 74(7): 572-579.

[25] Katsourakis A, Zezos P, Noussios G, et al. Does prophylactic administration of somatostatin decrease the rates of complications after pancreatic resection?: A clinical and electron microscopy study[J]. Pancreas, 2013, 42(1): 37-41. DOI: 10.1097/MPA.0b013e3182557c24.

[26] Connor S, Alexakis N, Garden OJ, et al. Meta-analysis of the value of somatostatin and its analogues in reducing complications associated with pancreatic surgery[J]. Br J Surg, 2005, 92(9): 1059-1067. DOI: 10.1002/bjs.5107.

[27] Koch M, Garden OJ, Padbury R, et al. Bile leakage after hepatobiliary and pancreatic surgery: a definition and grading of severity by the International Study Group of Liver Surgery[J]. Surgery, 2011, 149(5): 680-688. DOI: 10.1016/j.surg.2010.12.002.

[28] Kapoor V, Baron RL, Peterson MS. Bile leaks after surgery[J]. AJR Am J Roentgenol, 2004, 182(2): 451-458. DOI: 10.2214/ajr.182.2.1820451.

[29] Abbas A, Sethi S, Brady P, et al. Endoscopic management of postcholecystectomy biliary leak: when and how? A nationwide study[J]. Gastrointest Endosc, 2019, 90(2): 233-241. DOI: 10.1016/j.gie.2019.03.1173.

[30] Yabe S, Kato H, Mizukawa S, et al. Predictive factors for outcomes of patients undergoing endoscopic therapy for bile leak after hepatobiliary surgery[J]. Dig Endosc, 2017, 29(3): 353-361. DOI: 10.1111/den.12798.

[31] Mansueto G, Gatti FL, Boninsegna E, et al. Biliary leakage after hepatobiliary and pancreatic surgery: a classification system to guide the proper percutaneous treatment[J]. Cardiovasc Intervent Radiol, 2020, 43(2): 302-310. DOI: 10.1007/s00270-019-02374-8.

[32] 李汛, 张奇煜. 胆漏的内镜外科治疗[J]. 中华消化杂志, 2019, 39(10): 652-657. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2019.10.002.

[33] Mirnezami A, Mirnezami R, Chandrakumaran K, et al. Increased local recurrence and reduced survival from colorectal cancer following anastomotic leak: systematic review and meta-analysis[J]. Ann Surg, 2011, 253(5): 890-899. DOI: 10.1097/SLA.0b013e3182128929.

[34] Garcia-Granero A, Frasson M, Flor-Lorente B, et al. Procalcitonin and C-reactive protein as early predictors of anastomotic leak in colorectal surgery: a prospective observational study[J]. Dis Colon Rectum, 2013, 56(4): 475-483. DOI: 10.1097/DCR.0b013e31826ce825.

[35] Bielawska B, Day AG, Lieberman DA, et al. Risk factors for early colonoscopic perforation include non-gastroenterologist endoscopists: a multivariable analysis[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2014, 12(1): 85-92. DOI: 10.1016/j.cgh.2013.06.030.

[36] de'Angelis N, Di Saverio S, Chiara O, et al. 2017 WSES guidelines for the management of iatrogenic colonoscopy perforation[J]. World J Emerg Surg, 2018, 13: 5. DOI: 10.1186/s13017-018-0162-9.

[37] Fritscher-Ravens A, Hampe J, Grange P, et al. Clip closure versus endoscopic suturing versus thoracoscopic repair of an iatrogenic esophageal perforation: a randomized, comparative, long-term survival study in a porcine model (with videos) [J]. Gastrointest Endosc, 2010, 72(5): 1020-1026. DOI: 10.1016/j.gie.2010.07.029.

[38] Cirocchi R, Kelly MD, Griffiths EA, et al. A systematic review of the management and outcome of ERCP related duodenal perforations using a standardized classification system[J]. Surgeon, 2017, 15(6): 379-387. DOI: 10.1016/j.surge.2017.05.004.

[39] Bill JG, Smith Z, Brancheck J, et al. The importance of early recognition in management of ERCP-related perforations [J]. Surg Endosc, 2018, 32(12): 4841-4849. DOI: 10.1007/s00464-018-6235-8.

[40] Mazuski JE, Tessier JM, May AK, et al. The surgical infection society revised guidelines on the management of intra-abdominal infection[J]. Surg Infect (Larchmt), 2017, 18(1): 1-76. DOI: 10.1089/sur.2016.261.

[41] Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016[J]. Intensive Care Med, 2017, 43(3): 304-377. DOI: 10.1007/s00134-017-4683-6.

[42] Pruinelli L, Westra BL, Yadav P, et al. Delay within the 3-hour surviving sepsis campaign guideline on mortality for patients with severe sepsis and septic shock[J]. Crit Care Med, 2018, 46(4): 500-505. DOI: 10.1097/CCM.0000000000002949.

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?